

Курс общей физики

vwwza

10 июля 2026 г.

Оглавление

1	Статика и равновесие	2
1.1	Предмет статики. Основные понятия	2
1.2	Момент силы	2
1.3	Условия равновесия твёрдого тела	3
1.4	Центр масс и центр тяжести	3
1.5	Виды равновесия	4
1.6	Примеры решения задач статики	4
1.7	Центр масс и его вычисление. Теорема о движении центра масс	5
1.8	Статика жидкостей и газов (гидростатика)	5
1.9	Равновесие твёрдого тела с учётом трения	5
1.10	Графическая иллюстрация	5

1

Статика и равновесие

Предмет статики. Основные понятия

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия абсолютно твёрдых тел под действием приложенных к ним сил. Под равновесием понимают состояние, при котором тело в инерциальной системе отсчёта покоится или движется равномерно и прямолинейно (последнее — частный случай, рассматриваемый обычно как покой относительно подходящей системы).

Абсолютно твёрдое тело — тело, расстояние между любыми двумя точками которого неизменно. В статике деформациями пренебрегают.

Для равновесия необходимо, чтобы:

- векторная сумма всех сил, действующих на тело, равнялась нулю;
- сумма моментов всех сил относительно любой оси (любой точки) также равнялась нулю.

Момент силы

Моментом силы $\vec{F}$ относительно точки O называется векторная величина $\vec{M}_O$, определяемая как

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}, \quad (1.1)$$

где $\vec{r}$ — радиус-вектор точки приложения силы, проведённый из O . Модуль момента:

$$M_O = rF \sin \alpha = F \cdot d, \quad (1.2)$$

α — угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$, $d = r \sin \alpha$ — плечо силы (кратчайшее расстояние от точки O до линии действия силы).

Единица измерения момента силы — ньютон-метр (Н·м).

В задачах на плоскости часто используют алгебраическое значение момента относительно оси, проходящей через точку O перпендикулярно плоскости: $M_O = \pm Fd$, где знак «+» соответствует вращению против часовой стрелки, «−» — по часовой стрелке.

Пример вычисления момента

Горизонтальный стержень длиной 2 м закреплён на левом конце шарнирно. К правому концу приложена сила $F = 50$ Н вертикально вниз. Найти момент этой силы относительно шарнира.

Решение. Плечо силы равно длине стержня $d = 2$ м, так как линия действия силы вертикальна, а расстояние от шарнира до линии действия по перпендикуляру равно 2 м. Момент $M = Fd = 50 \cdot 2 = 100$ Н·м. Знак (например, отрицательный) выбирается из направления вращения: сила стремится повернуть стержень по часовой стрелке, поэтому $M = -100$ Н·м.

Условия равновесия твёрдого тела

Для равновесия абсолютно твёрдого тела необходимо и достаточно выполнение двух векторных условий:

1. Условие равновесия сил: геометрическая сумма всех внешних сил равна нулю:

$$\sum \vec{F}_i = 0. \quad (1.3)$$

В проекциях на координатные оси:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0, \\ \sum F_{iy} &= 0, \\ \sum F_{iz} &= 0. \end{aligned}$$

2. Условие равновесия моментов: алгебраическая сумма моментов всех внешних сил относительно любой неподвижной оси (или точки) равна нулю:

$$\sum \vec{M}_O = 0. \quad (1.4)$$

Для плоской системы сил достаточно одного уравнения моментов относительно оси, перпендикулярной плоскости:

$$\sum M_O = 0. \quad (1.5)$$

Эти условия независимы: тело может не двигаться поступательно, но вращаться, если моменты не скомпенсированы.

Центр масс и центр тяжести

Центром масс системы материальных точек называется точка C , радиус-вектор которой

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}. \quad (1.6)$$

Для твёрдого тела положение центра масс постоянно.

Центр тяжести — точка, в которой приложена равнодействующая всех сил тяжести, действующих на отдельные части тела. В однородном поле тяжести $g = \text{const}$ центр тяжести совпадает с центром масс.

При решении задач статики часто используют, что сила тяжести приложена в центре масс (тяжести) тела.

Виды равновесия

Равновесие твёрдого тела может быть:

- Устойчивое — при малом отклонении тело возвращается в исходное положение (центр масс поднимается).
- Неустойчивое — при малом отклонении тело уходит от положения равновесия (центр масс опускается).
- Безразличное — при любом смещении в пределах некоторой области тело остаётся в равновесии (центр масс сохраняет высоту).

Пример: шар в ямке — устойчивое равновесие, на выпуклой поверхности — неустойчивое, на горизонтальной плоскости — безразличное.

Примеры решения задач статики

Рассмотрим классические задачи на равновесие твёрдого тела.

Задача 1. Лестница, прислонённая к стене

Лестница длиной L и массой m прислонена к гладкой вертикальной стене. Коэффициент трения между лестницей и полом μ . Найти минимальный угол α , при котором лестница не скользит.

Решение. Силы: mg в центре лестницы, реакция стены $\vec{N}_1$ (горизонтальна, так как стена гладкая), реакция пола $\vec{N}_2$ (вертикальна) и сила трения покоя $\vec{F}_{\text{тр}}$ (горизонтальна в сторону стены). Условия равновесия:

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0: \quad N_1 - F_{\text{тр}} = 0 &\Rightarrow F_{\text{тр}} = N_1. \\ \sum F_y = 0: \quad N_2 - mg = 0 &\Rightarrow N_2 = mg.\end{aligned}$$

Моменты удобно вычислять относительно точки контакта с полом (точка А):

$$\sum M_A = 0: \quad N_1 L \sin \alpha - mg \frac{L}{2} \cos \alpha = 0.$$

Отсюда $N_1 = \frac{mg}{2} \cot \alpha$. Сила трения $F_{\text{тр}} = N_1 = \frac{mg}{2} \cot \alpha$. Условие отсутствия скольжения: $F_{\text{тр}} \leq \mu N_2 = \mu mg$. Тогда $\frac{mg}{2} \cot \alpha \leq \mu mg$, $\cot \alpha \leq 2\mu$, $\tan \alpha \geq \frac{1}{2\mu}$. Минимальный угол $\alpha_{\min} = \arctan \frac{1}{2\mu}$.

Задача 2. Балка на опорах

Однородная балка массой m и длиной L лежит на двух опорах, расположенных на расстоянии a от левого конца и b от правого конца. Найти силы реакции опор.

Решение. Силы: mg в центре балки, N_1 и N_2 — реакции опор. Уравнения равновесия:

$$\sum F_y = N_1 + N_2 - mg = 0.$$

Моменты относительно левого конца:

$$N_2(L - b) - mg \frac{L}{2} + N_1 \cdot 0 = 0 \Rightarrow N_2 = \frac{mgL/2}{L - b}.$$

Тогда $N_1 = mg - N_2$. Если опоры симметричны ($a = b = 0$), то $N_1 = N_2 = mg/2$.

Центр масс и его вычисление. Теорема о движении центра масс

В динамике центр масс движется как материальная точка, в которой сосредоточена вся масса системы и на которую действуют все внешние силы:

$$\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = M\vec{a}_C, \quad (1.7)$$

где $M = \sum m_i$, $\vec{a}_C$ — ускорение центра масс. В статике ($\vec{a}_C = 0$) это сводится к условию $\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0$, что уже учтено.

Статика жидкостей и газов (гидростатика)

Гидростатика изучает равновесие жидкостей и газов. Основной закон — закон Паскаля: давление, оказываемое на покоящуюся жидкость или газ, передаётся одинаково во всех направлениях.

Давление $p = F/A$, единица — паскаль (Па). Гидростатическое давление на глубине h в однородной жидкости плотностью ρ :

$$p = p_0 + \rho gh, \quad (1.8)$$

где p_0 — давление на свободной поверхности. Закон Архимеда: на тело, погружённое в жидкость (газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной жидкости:

$$F_A = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{погр}}. \quad (1.9)$$

Условие плавания тела: $F_A = mg$, т.е. средняя плотность тела равна плотности жидкости.

Равновесие твёрдого тела с учётом трения

Трение покоя создаёт момент, способный компенсировать другие моменты. В задачах необходимо проверять, не превышает ли сила трения покоя максимальное значение $\mu_{\text{п}} N$.

Пример с катушкой

Катушка радиусом R и внутренним радиусом r (для нити) находится на горизонтальной шероховатой поверхности. Нить тянут с силой F под углом α к горизонту. При каком α катушка будет скользить без вращения?

Условия: $\sum F_x = F \cos \alpha - F_{\text{тр}} = 0$, $\sum F_y = N - mg + F \sin \alpha = 0$. Моменты относительно центра: $Fr - F_{\text{тр}}R = 0$. Отсюда $F_{\text{тр}} = Fr/R$, тогда $F \cos \alpha = Fr/R$, $\cos \alpha = r/R$. При этом $F_{\text{тр}} \leq \mu N$. Значит, $\alpha = \arccos(r/R)$, если трение достаточно.

Графическая иллюстрация

На рис. 1.1 показана схема сил для лестницы.

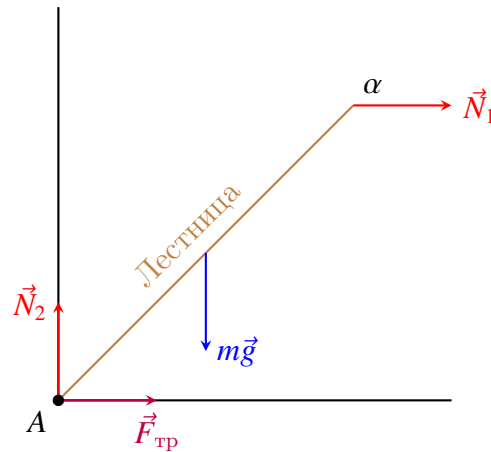


Рис. 1.1. Силы, действующие на лестницу.

Заключение

Статика даёт методы расчёта равновесия конструкций, балок, мостов, механизмов. Знание условий равновесия сил и моментов необходимо для инженерных расчётов. В следующей главе мы перейдём к законам сохранения энергии и работы, где силы будут совершать работу, изменяя энергию тел.